

DENGUE

Joan Francesc Jofre Vidal, María Peñaranda Vera, Luisa Martín Pena.

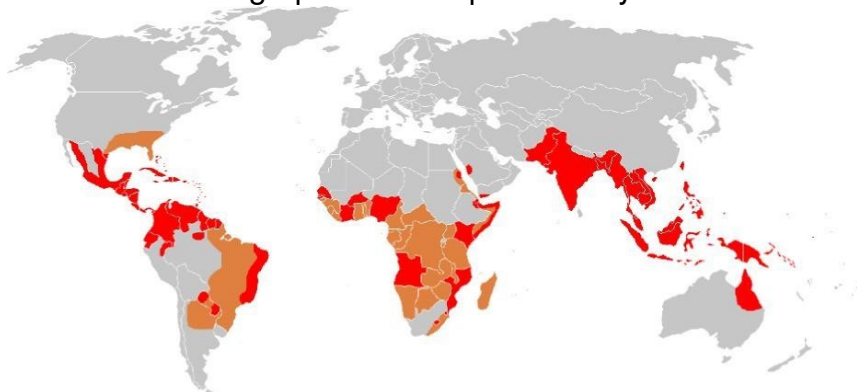
INTRODUCCIÓN

El virus del Dengue es un virus de ARN, pequeño monocatenario que abarca cuatro serotipos distintos (DEN -1 a DEN -4). Estos serotipos del Dengue están estrechamente relacionados y pertenecen al género *Flavivirus*, familia *Flaviviridae*.

Los diferentes serotipos del virus del Dengue se transmiten a los humanos mediante picaduras de mosquitos *Aedes* infectados, principalmente *Ae. aegypti*. Este mosquito es una especie tropical y subtropical ampliamente distribuida alrededor del mundo. Los brotes de Dengue también se han atribuido a *Aedes albopictus*, *Aedes polynesiensis* y varias especies del complejo *Aedes scutellaris*.

Los viajes tienen una participación esencial en la epidemiología mundial de las infecciones por Dengue, ya que aquellos con viremia pueden transportar los serotipos y cepas del dengue hacia áreas con mosquitos que pueden transmitir la infección.

El Dengue en el viajero puede presentarse de forma diferente en comparación con la población endémica (la mayoría de ellos en el grupo de edad pediátrica y con inmunidad preexistente).



DIAGNÓSTICO

ANAMNESIS

Antecedente de exposición en los últimos 15 días en áreas conocidas de transmisión activa de la enfermedad (ocupación, turismo, desplazamientos) o contacto con personas que hayan sufrido dengue, transfusiones u hospitalización.

CLÍNICA

Después de un período de incubación de 4 a 10 días, la infección causada por cualquiera de los cuatro serotipos del virus puede producir una gran variedad de alteraciones, aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas o subclínicas. Se piensa que la infección primaria induce inmunidad protectora de por vida contra el serotipo causante de la infección. Las personas que sufren una infección están protegidas contra la enfermedad clínica por un serotipo diferente en los siguientes dos a tres meses de la infección primaria, pero no tienen inmunidad protectora cruzada a largo plazo. De hecho, existe el llamado fenómeno de inmunoamplificación, por el que en una segunda infección por un serotipo diferente, el virus se une a los anticuerpos neutralizantes producidos durante la primoinfección por el serotipo anterior, formando el complejo virus/ac, que se une al receptor Fc de la superficie celular del monocito, lo cual facilita su ingreso en la célula, originando una alta replicación viral, viremia elevada e invasión de gran cantidad de células.

Los factores individuales de riesgo determinan la gravedad de la enfermedad e incluyen: infección secundaria, edad, raza y posibles enfermedades crónicas (asma bronquial, anemia de células falciformes y diabetes mellitus).

La infección por Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Presenta un amplio espectro clínico que incluye manifestaciones clínicas graves y no graves. Después del período de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y le siguen tres fases de evolución: la febril, la crítica y la de convalecencia.

Fase febril

Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma abrupta. La fase febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está acompañada de rubor facial, eritema de la piel, artromialgias (enfermedad quebrantahuesos) y cefalea. Algunos pacientes pueden tener dolor de garganta, faringe inyectada e inyección conjuntival. También son comunes la anorexia, las náuseas y vómitos. Estas características clínicas son indistinguibles en los casos de dengue grave y no grave. Por lo tanto, el seguimiento de los casos para detectar los signos de alerta y otros parámetros clínicos, es crucial para reconocer la evolución hacia la fase crítica.

Se pueden observar manifestaciones hemorrágicas leves, como petequial y sangrado de mucosas (por ejemplo, nasal y de las encías). El sangrado vaginal masivo (en mujeres en edad fértil) y el sangrado gastrointestinal pueden ocurrir en esta fase, pero no es lo común. A menudo encontramos hepatomegalia. En el hemograma, la anormalidad más precoz es una leucopenia, lo cual debe alertar al médico de una alta probabilidad de dengue.

Fase crítica

Alrededor del momento de la disminución de la fiebre, cuando la temperatura cae a 37,5 °C o 38 °C o menos y permanece por debajo de este valor, usualmente en los días 3 a 7 de la enfermedad, se puede presentar un aumento en la permeabilidad capilar junto con mayores valores del hematocrito. Esto marca el inicio de la fase crítica. El período de extravasación de plasma dura generalmente entre 24 y 48 horas.

La leucopenia progresiva seguida de una rápida disminución del número de plaquetas precede usualmente la extravasación de plasma. En este momento, los pacientes que no presentan aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que los que tienen un aumento de la permeabilidad capilar pueden empeorar como resultado de la pérdida del volumen plasmático. El grado de extravasación varía. El derrame pleural y la ascitis se pueden detectar clínicamente dependiendo del grado de extravasación de plasma y del volumen de reemplazo de líquidos. Por tanto, la placa de tórax y la ecografía abdominal pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico. Un aumento superior al valor de referencia del hematocrito a menudo refleja la gravedad de la extravasación de plasma.

Esta depleción de volumen plasmático puede ser muy grave, metiendo al paciente en una situación de shock hipovolémico con deterioro orgánico (hepatitis, encefalitis, miocarditis), acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada. Asimismo, durante esta fase se puede producir también un sangrado grave, que acompañe a la situación de hipovolemia, o sin extravasación plasmática evidente. Durante el sangrado, es frecuente la leucocitosis, que sustituye a la leucopenia.

Se dice que los pacientes que mejoran después de la caída de la temperatura tienen dengue no grave.

* La trombocitopenia puede estar asociada con alteraciones en la megacariocitopoyesis causada por la infección de las células hematopoyéticas humanas y con el deterioro del crecimiento de células progenitoras, lo que resulta en disfunción plaquetaria (activación y agregación de plaquetas), mayor destrucción o consumo (secuestro o consumo periférico). La hemorragia puede

ser consecuencia de la trombocitopenia y la disfunción plaquetaria asociada o de la coagulación intravascular diseminada. En resumen, ocurre un desequilibrio transitorio y reversible de los mediadores, citocinas y quimiocinas durante el dengue grave, impulsado probablemente por una elevada carga viral temprana, lo que conduce a disfunción de las células endoteliales vasculares, trastorno del sistema de hemocoagulación, y, luego, a extravasación de plasma, choque y sangrado.

Fase de recuperación

Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del compartimiento extravascular.

Algunos pacientes pueden tener una erupción parecida a “islas blancas en un mar rojo”. Algunos pueden presentar prurito generalizado. Son comunes en esta etapa la bradicardia y los cambios en el electrocardiograma.



EXPLORACIÓN FÍSICA

Los datos semiológicos en la infección por Dengue van a depender de la fase de la enfermedad en la que nos encontremos, así pues, mientras que en la fase inicial puede que la exploración física sea normal, en la fase crítica puede que encontremos múltiples manifestaciones de la enfermedad, tales como letargia o irritabilidad (en caso de afectación del SNC), signos de sobrecarga hídrica (anasarca, hipofonesis en la auscultación pulmonar si hay derrame pleural, ascitis...), hepatomegalia y/o esplenomegalia... Asimismo, en caso de disregulación de la homeostasis de la coagulación, podremos encontrar petequias (prueba del lazo o Rumpel Leede), sangrado de mucosas (epistaxis, gingivorragia, sangrado gastrointestinal...). Finalmente, en caso de Dengue grave, deberemos buscar signos y/o síntomas que nos permitan identificar el estado de shock por hipovolemia secundaria a la extravasación de líquidos, tales como hipotensión, taquicardia, hundimiento del globo ocular, signo del pliegue, mal relleno capilar, oligoanuria...

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En todo paciente con sospecha de infección por Dengue, se solicitarán las siguientes pruebas complementarias:

- Analítica de sangre con hemograma (control de hematocrito, hemoglobina y recuento plaquetario), coagulación sanguínea y bioquímica (pruebas de función renal, hepática, albúmina para evaluar la extravasación plasmática y parámetros para determinar la afectación de otros órganos potencialmente afectados).
- Otras pruebas microbiológicas para descartar otras infecciones, tales como hemocultivos, prueba rápida de malaria, frotis y gota gruesa, urocultivo +/- otras serologías según sospecha y datos clínicos (VIH, virus de hepatitis, CMV, VEB...).
- Gasometría arterial en función de la situación del paciente (evaluación niveles de lactato...).

- Pruebas de imagen también según la situación del paciente:
- . Rx tórax para descartar condensaciones a nivel de parénquima pulmonar, derrame pleural...
- . Ecografía abdominal para descartar la presencia de ascitis +/- otras complicaciones.
- . TAC craneal para descartar edema cerebral +/- otras complicaciones.
- . Ecocardiograma transtorácico para ver respuesta cardíaca a situación hemodinámica...

Pruebas diagnósticas específicas

A pesar de que ante la sospecha de Dengue no hay que esperar el resultado de las pruebas diagnósticas confirmatorias para iniciar los cuidados específicos, la confirmación de laboratorio es fundamental para diferenciar esta enfermedad de otros cuadros clínicos similares, para detectar los casos precozmente y para la vigilancia epidemiológica.

Las muestras deben obtenerse lo más rápidamente posible tras la aparición de la fiebre para maximizar el rendimiento diagnóstico. El virus está presente en sangre desde un día antes del inicio de los síntomas hasta unos 5-7 días después. El antígeno NS1 aparece también durante ese periodo de tiempo aunque suele estar presente en sangre algunos días más. A partir del 3-4o día se detecta la presencia de IgM anti dengue que permanecerá detectable durante varios meses. La IgG es más tardía apareciendo hacia los 10-14 días tras el debut de la fiebre. Pruebas diagnósticas disponibles:

- **En fase aguda** (primeros 5-7 días tras el debut de la fiebre):
 - o Determinación del antígeno NS1: incluida en test de diagnóstico rápido.
 - o Determinación de ARN del virus en suero o en orina (RT-PCR): permite el diagnóstico de certeza y la determinación del serotipo del virus.
 - o Cultivo viral: con fines de investigación más que asistenciales.
- **En fase convaleciente** (tras 5-7 días del debut de la fiebre):
 - o Determinación de IgM: incluida en test de diagnóstico rápido.
 - o Determinación de IgG: no es útil para el diagnóstico en fase precoz y en personas procedentes de área endémica puede ser positiva por exposiciones previas. Puede dar reacciones cruzadas por exposición o vacunación previa a otros flavivirus (fiebre amarilla, virus de la encefalitis japonesa o virus West Nile).

Para el diagnóstico inmediato de la infección por el virus del dengue existen test rápidos que pueden realizarse a la cabecera del paciente. Se recomiendan aquellos que incluyen la determinación simultánea de antígeno NS1 e IgM. La realización de estas pruebas no excluye la necesidad de realizar pruebas diagnósticas serológicas y de PCR, más sensibles y específicas.

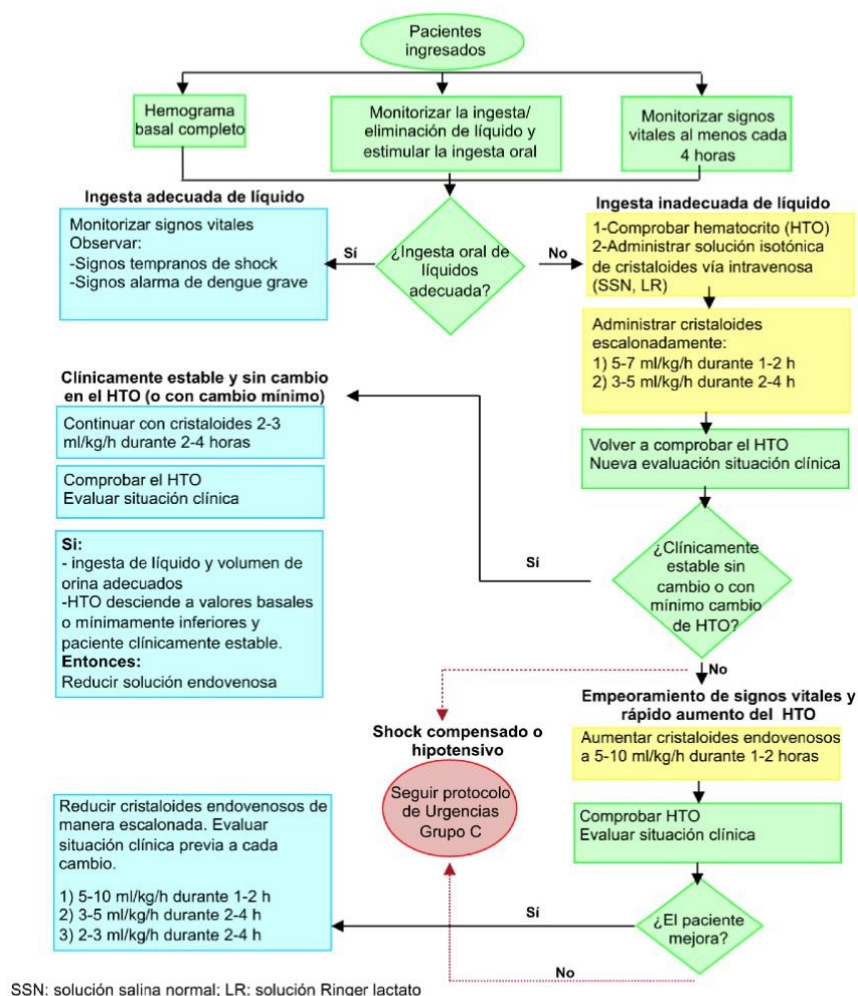
El dengue es una enfermedad de declaración obligatoria.

TRATAMIENTO

Los pacientes sin signos de alarma ni criterios de gravedad, y que no presenten factores de riesgo, serán atendidos en Atención Primaria. Importante ver evolución diaria por el carácter dinámico de la infección, y estimular la ingesta de líquido siempre y cuando el individuo tolere.

Aquellos sujetos con signos de alarma, factores de riesgo o comorbilidades que pueden empeorar el cuadro clínico producido por el Dengue (embarazadas, edades extremas de la vida, obesidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedades hemolíticas crónicas como la drepanocitosis...) se ingresarán en el Hospital para vigilancia más estrecha.

En los sujetos con signos de alarma, será importante mostrar especial atención a la presencia de signos de extravasación plasmática, mantener un balance de fluidos adecuado (monitorizar ingresos y egresos, monitorización estrecha de signos vitales, hematocrito antes y después de la infusión de sueroterapia (después c/ 6-8 horas), y determinar glucemia, enzimas hepáticas, electrolitos, lactado, pH.



BIBLIOGRAFÍA